

URTRIF v3.0

Unified Real Total Return Index Framework — Kurzübersicht

Ziel

Nominale Aktienkurse sind über lange Zeiträume und über verschiedene Assets hinweg **nicht vergleichbar**. Inflation, Währungsschwankungen, Corporate Actions und Datenlücken verzerren den Preis. URTRIF v3.0 transformiert jede Roh-Preisreihe in eine einheitliche Zeitreihe, die die **reale Performance in konstanter Kaufkraft** abbildet — sodass historische und heutige Preise **verschiedener Assets direkt vergleichbar** sind.

Order of Operations (täglich, unveränderlich)

1.	Corporate Actions	Splits + Dividenden, lokal & tag-genau
2.	FX-Umrechnung	in Basiswährung, mit exaktem Kreuzterm
3.	Inflation	verankert via CPI, repainting-frei

Mathematische Definition (Kern)

Lokaler Total-Return-Faktor (robust gegen Lücken):

$$r_t^{local} = (P_t + D_t) / (P_{t-1} / S_t) - 1$$

FX-Return:

$$r_t^{FX} = F_t / F_{t-1} - 1$$

Logarithmische Base-Return (numerisch stabil, exakter Kreuzterm):

$$\log r_t^{base} = \log(1 + r_t^{local}) + \log(1 + r_t^{FX})$$

Nominaler Base-Index (verankert bei 100):

$$I_t^{base} = 100 \cdot \exp(\sum \log r_s^{base})$$

Realer Index (auto-verankert, kaufkraftbereinigt):

$$I_t^{real} = I_t^{base} \cdot (C_{t_0} / C_t)$$

Data Engineering – Production-Grade

- **Gap Trap Fix:** `ffill()` auf close und fx vor jedem Shift → keine Renditen gehen über Feiertage, Halts oder NaNs verloren.
- **Self-Anchoring:** C_{t_0} wird automatisch aus dem ersten gültigen CPI-Wert abgeleitet → keine manuellen Parameterfehler.
- **Numerische Stabilität:** Log-Addition + `cumsum` + `exp` statt `cumprod` → kein Floating-Point-Drift über 12.500+ Handelstage.
- **Kein Look-Ahead-Bias:** CPI via `merge_asof(direction='backward')`.

Micro-Case-Study: EuroTech SE (28.–30. April 2026)

US-Investor, $C_{t_0} = 131.80$. Beispielhafte 3-Tages-Verkettung mit Split (2:1) und Dividende:

Datum	r_local	r_FX	r_base	I_base	I_real
28. Apr	+1.500%	−0.276%	+1.219%	101.219	101.219
29. Apr*	+0.739%	−0.277%	+0.461%	101.685	101.685
30. Apr**	+0.998%	+0.185%	+1.184%	102.892	102.510

* 2:1 Split + Dividende 0.80 ** CPI-Anpassung auf 132.30

Gesamteffekt: +2.51 % reale USD-Kaufkraft über 3 Tage — exakt übereinstimmend mit Code und Formel.

Limitationen & Anwendung

- Steuern, Transaktionskosten und Survivorship Bias sind **nicht enthalten** und müssen separat modelliert werden.
- Für Vergleiche mehrerer Assets: Funktion separat auf jede Zeitreihe anwenden (gleicher CPI-Base, asset-spezifische FX).
- Ergebnis: Jede I_real-Spalte ist direkt plottbar und vergleichbar — nominale Preisunterschiede sind eliminiert.

Fazit: URTRIF v3.0 ist ein vollständiges, produktionsreifes Framework für base-invariante reale Total-Return-Vergleiche. Historische und heutige Preise — gleicher oder unterschiedlicher Assets — werden direkt, fair und ohne nominale Verzerrung vergleichbar.